

STM32CubeProgrammer

최초용 Factory / 업데이트용 HEX 사용순서

STM32G474CBT6 초음파 발진기 메인보드

Firmware v1.2.0 / 문서 v1.1

구분	사용 파일	설정값 처리	사용 시점
최초용	US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex	출하 기본값 기록	새 MCU 최초 Writing / 전체 초기화
업데이트용	US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex	기존 설정 유지	사용 중인 보드의 Firmware 업데이트

가장 중요한 구분

업데이트용에서는 Full chip erase 를 실행하지 않는다. 최초용은 Option Byte 설정과 출하 기본값 기록을 함께 수행한다.

작성 기준: 사용자가 제공한 현재 STM32CubeProgrammer GUI 화면

1. 현재 화면 구성

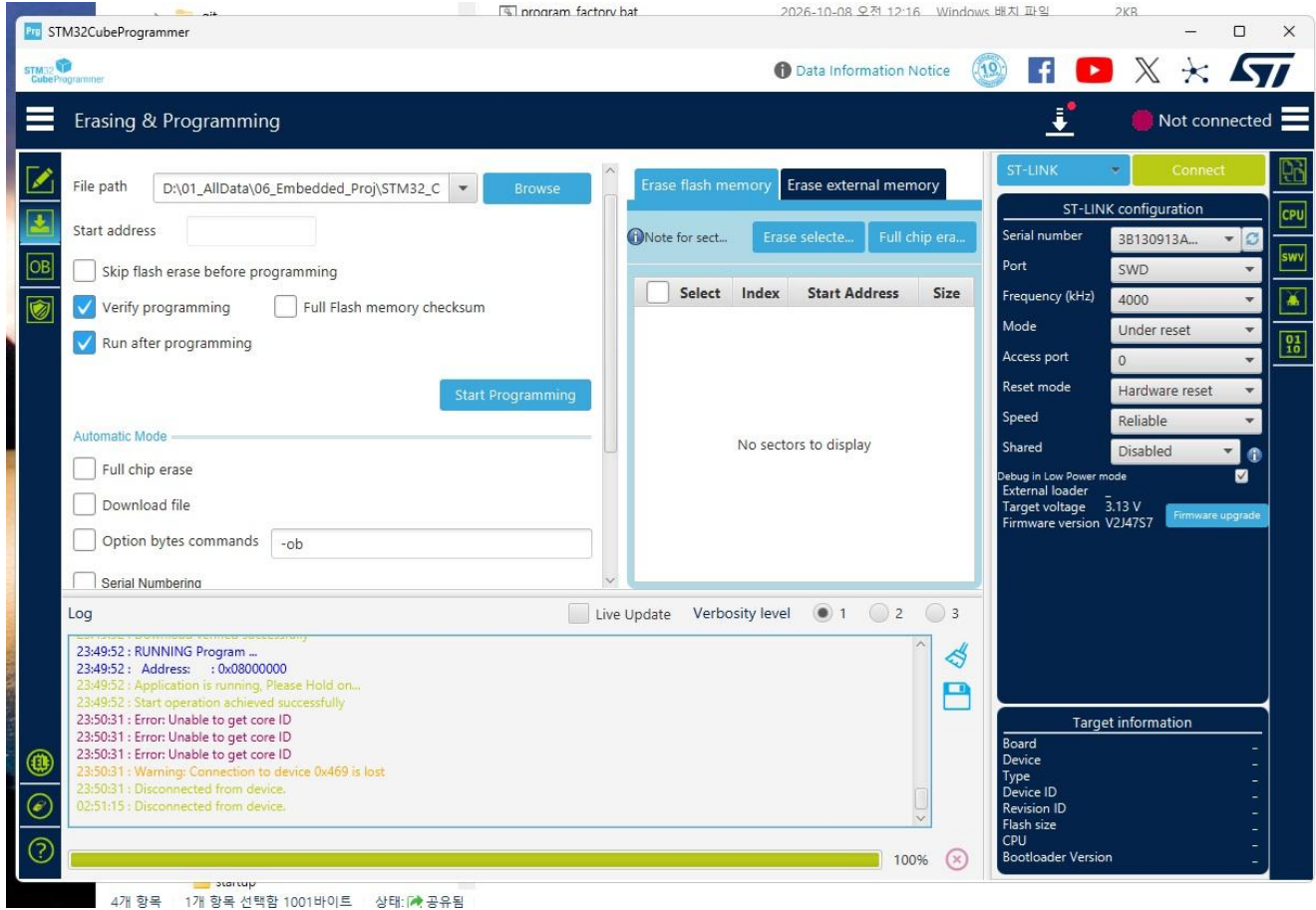


그림 1. 사용자가 제공한 STM32CubeProgrammer Erasing & Programming 화면

화면 위치	표시 이름	용도
오른쪽 상단	ST-LINK / Connect	ST-LINK 로 대상 MCU 연결
오른쪽	ST-LINK configuration	SWD, 주파수, Under reset, Hardware reset 설정
왼쪽	File path / Browse	Factory 또는 Update HEX 선택
왼쪽	Verify programming	Writing 후 Flash 검증
왼쪽	Run after programming	완료 후 MCU Reset 및 실행
가운데	Erase flash memory	최초 전체 초기화에만 Full chip erase 사용
아래	Log	성공, 오류, Verify 결과 확인

2. 공통 연결 준비

보드 출력 정지

Writing 전에 초음파 출력을 정지하고 전력 출력부가 안전한 상태인지 확인한다.

1

ST-LINK 와 보드 연결

SWDIO, SWCLK, NRST, GND 를 연결하고 보드에 정상 전원을 공급한다. 오른쪽 Target voltage 가 약 3.1~3.3 V 인지 확인한다.

2

오른쪽 상단에서 ST-LINK 선택

접속 방식은 ST-LINK 로 선택한다. Serial number 에는 연결한 ST-LINK 가 표시되어야 한다.

3

ST-LINK configuration 설정

Port=SWD, Mode=Under reset, Reset mode=Hardware reset, Speed=Reliable, Shared=Disabled 를 사용한다. Frequency 는 먼저 4000 kHz 로 시도하고 연결 오류가 나면 1000 kHz, 그래도 실패하면 100 kHz 로 낮춘다.

4

Connect 클릭

오른쪽 위 Connect 를 누른다. 연결되면 Not connected 표시가 Connected 로 바뀌고 Target information 에 Device ID, Flash size, CPU 정보가 표시된다.

화면의 Unable to get core ID 오류

Frequency 를 1000 또는 100 kHz 로 낮추고 Under reset / Hardware reset 을 확인한 뒤 보드 전원과 NRST-SWDIO-SWCLK-GND 배선을 점검한다.

공통 Programming 화면 설정

항목	설정	설명
Start address	빈 칸	HEX 파일이 자체 주소를 포함하므로 직접 입력하지 않음
Skip flash erase before programming	체크 해제	파일에 포함된 Application sector 를 정상 Erase 후 Writing
Verify programming	체크	Writing 데이터 검증
Run after programming	체크	완료 후 애플리케이션 실행

항목	설정	설명
Full Flash memory checksum	선택 안 함	일반 Writing 에는 필요 없음

3. 최초용 Factory HEX 사용순서

사용 파일

US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex

Factory HEX 는 Application 과 출하 기본 설정을 함께 기록한다. 새 MCU 의 최초 Writing 에 사용하며, 사용 중인 보드를 출하 상태로 완전히 초기화할 때에도 사용할 수 있다.

1

Option Bytes 화면 열기

연결된 상태에서 왼쪽 세로 메뉴의 OB 아이콘을 누르고 User Configuration 항목을 연다.

2

BOOT Option Byte 설정

nSWBOOT0=0, nBOOT0=1 로 설정한다. 다른 Option Byte 는 변경하지 않는다. Apply 를 누른 뒤 연결이 끊기면 다시 ST-LINK / Under reset 으로 Connect 한다.

BOOT 설정 이유

PB8 은 UP 버튼과 BOOT0 기능을 함께 사용한다. 위 Option Byte 가 적용되어야 PB8 의 외부 Pull-up 때문에 System Memory Bootloader 로 진입하는 현상을 막을 수 있다.

3.1 Option bytes 화면에서 설정하는 방법

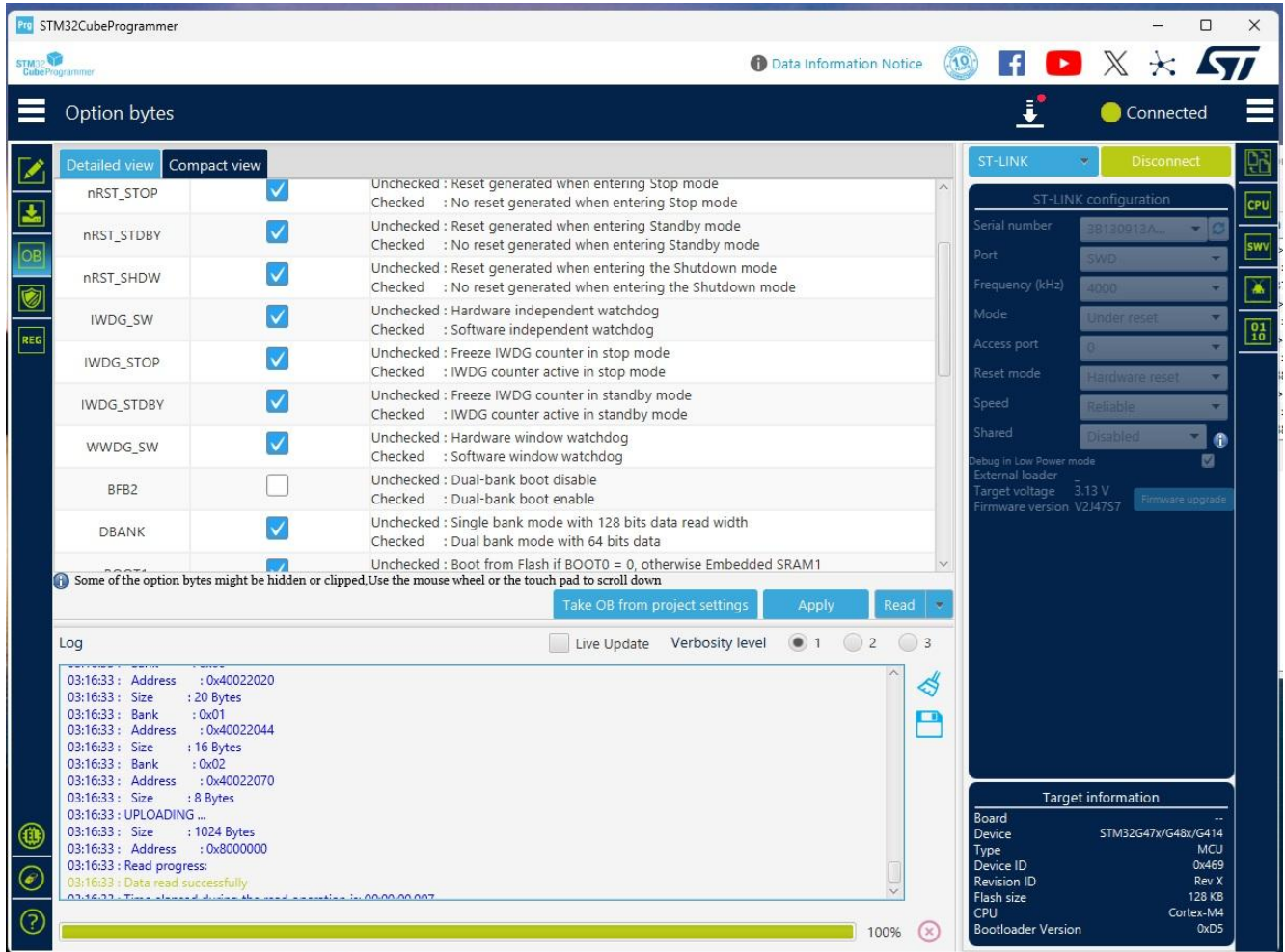


그림 2. 현재 STM32CubeProgrammer Option bytes 화면

화면 조작	설정 방법
왼쪽 OB 아이콘	Option bytes 화면으로 이동
Detailed view	세부 Option Byte 목록 표시
nSWBOOT0	목록을 스크롤하여 찾고 체크 해제: 값 0
nBOOT0	목록을 스크롤하여 찾고 체크: 값 1
Apply	두 값을 확인한 다음 적용

체크박스 값 읽는 방법

체크됨은 1, 체크 해제 0 을 의미한다. 따라서 nSWBOOT0 는 체크 해제, nBOOT0 는 체크해야 한다. Apply 후 연결이 끊기면 Under reset 으로 다시 Connect 한다.

3

Full chip erase 실행

왼쪽 Erasing & Programming 화면으로 돌아간다.
가운데 Erase flash memory 탭에서 Full chip erase 를 실행한다. 새 MCU 에서는 생략해도 되지만 동일한 표준 절차를 권장한다. 기존 보드를 출하 초기화할 때에는 반드시 실행한다.

4

Factory HEX 선택

File path 옆 Browse 를 누르고 production 폴더의 US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex 를 선택한다.
Start address 는 빈 칸으로 둔다.

5

검증 옵션 확인

Skip flash erase before programming=해제, Verify programming=체크, Run after programming=체크로 설정한다.

6

Start Programming 실행

Start Programming 을 누르고 하단 Log 에서 File download complete, Download verified successfully 또는 이에 해당하는 성공 문구를 확인한다.

7

최초 부팅 확인

LCD 가 정상 부팅되는지 확인한다. 필요하면 전원을 껐다 켜 뒤 Supervisor 메뉴에서 제품별 통신 설정과 PL 범위를 다시 설정한다.

Factory 기본 설정

항목	기본값
운전시간	10 MIN
주파수 Band	28.0 / 40.0 / 68.0 / 80.0 kHz
Sweep 폭 / 속도	500 Hz / 100 Hz
Modbus	Slave ID 1 / 9600 bps / 8-E-1
RS485 종단저항	UNMOUNTED
PL 표시	PERCENT

4. 업데이트용 HEX 사용순서

사용 파일

US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex

주의: Full chip erase 금지

업데이트용은 기존 설정을 유지하기 위한 파일이다. 가운데 Full chip erase 버튼이나 Automatic Mode 의 Full chip erase 를 실행하면 저장 설정이 삭제된다.

업데이트 HEX 에는 Application 영역만 들어 있으며 마지막 2 KB 설정 Page 는 포함하지 않는다. 따라서 정상적인 sector erase 방식으로 Writing 하면 현재 설정을 유지한다.

1

ST-LINK 연결

공통 연결 준비와 같은 방법으로 ST-LINK / SWD / Under reset / Hardware reset 으로 Connect 한다.

2

업데이트 HEX 선택

Browse 를 누르고 production 폴더의 US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex 를 선택한다. Start address 는 빈 칸으로 둔다.

3

Erase 관련 항목 확인

Full chip erase 를 실행하지 않는다. Skip flash erase before programming 은 체크하지 않는다. CubeProgrammer 가 HEX 에 포함된 Application sector 만 자동 Erase 하도록 둔다.

4

검증과 실행 옵션 확인

Verify programming 과 Run after programming 을 체크한다.

5

Start Programming 실행

Start Programming 을 누르고 하단 Log 에서 Download 와 Verify 성공을 확인한다.

6

설정 유지 확인

Reset 후 LCD 와 Supervisor 메뉴를 확인한다. 기존 주파수, Sweep 폭·속도, 운전시간, Slave ID, Baud rate, PL 범위와 종단저항 설정이 유지되어야 한다.

업데이트 후 확인 항목	정상 기준
LCD 부팅	애플리케이션 정상 시작
주파수 / Sweep	업데이트 전 사용자 설정 유지
통신	기존 Slave ID 와 Baud rate 유지
운전 상태	안전을 위해 출력 OFF 에서 시작
PLC Lock / RUN	전원 재인가 후 해제 및 OFF, PLC 가 다시 명령

5. Automatic Mode 로 보드 교체 반복 라이팅

양산 시 권장 방법

첫 번째 보드에서 Connect 와 Start automatic mode 를 한 번만 실행한다. 그다음부터는 완료된 보드를 분리하고 새 보드를 연결하면 자동으로 Writing 을 반복한다.

Automatic Mode 는 STM32CubeProgrammer 가 보드 분리와 다음 보드 연결을 감지하여 Erase, Download, Verify, Reset/Run 을 순서대로 반복하는 기능이다. PC 에는 ST-LINK 를 한 개만 연결하여 사용한다.

1

첫 번째 보드 연결

보드 전원과 ST-LINK 를 연결하고 오른쪽 위 Connect 를 한 번 누른다. Connected 와 Target information 을 확인한다.

2

HEX 와 공통 옵션 설정

File path 에서 목적에 맞는 Factory 또는 Update HEX 를 선택한다. Skip flash erase before programming=체크 해제, Verify programming=체크, Run after programming=체크로 설정한다.

Automatic Mode 체크 항목

항목	최초용 Factory	업데이트용
선택 HEX	...FACTORY_V1.2.0.hex	...UPDATE_V1.2.0.hex
Full chip erase	체크	체크 해제
Download file	체크	체크
Option bytes commands	체크	체크 해제
Option Byte 명령	-ob nSWBOOT0=0 nBOOT0=1	입력하지 않음

업데이트용 주의

업데이트용 Automatic Mode 에서는 Full chip erase 를 체크하지 않는다. 체크하면 주파수, Sweep, 운전시간과 통신 설정이 삭제된다.

5.1 Automatic Mode 실행과 보드 교체

3

Start automatic mode 실행

Automatic Mode 영역이 보이도록 화면을 아래로 스크롤한다. 설정을 다시 확인한 뒤 Start automatic mode 를 누른다. 첫 번째 보드의 작업이 즉시 시작된다.

4

성공 Log 확인

Programming, Verify 와 Reset/Run 성공을 확인한다. 이어서 Please disconnect device and connect the next 또는 Waiting for device 가 표시된다.

5

완료된 보드 분리

성공 Log 가 나온 뒤 보드 전원을 끄고 SWD 커넥터를 분리한다. STM32CubeProgrammer 가 분리를 인식할 때까지 기다린다.

6

다음 보드 연결

다음 보드에 SWD 커넥터를 연결하고 전원을 켜다. 자동 감지 후 같은 설정으로 Writing 이 시작되므로 Connect 나 Start Programming 을 다시 누르지 않는다.

7

반복 작업 종료

마지막 보드의 성공 Log 를 확인한 뒤 Stop automatic mode 또는 Cancel 을 눌러 종료한다.

반복 순서

첫 보드 Connect → Start automatic mode → 성공 확인 → 보드 전원 OFF·분리 → 다음 보드 연결·전원 ON → 자동 Writing

Automatic Mode 작업 전 체크리스트

- ☐ PC 에 ST-LINK 가 한 개만 연결되어 있다.
- ☐ Factory 와 Update HEX 중 올바른 파일을 선택했다.
- ☐ Update 작업에서는 Full chip erase 가 체크 해제되어 있다.
- ☐ Verify programming 과 Run after programming 이 체크되어 있다.
- ☐ 성공 Log 가 표시된 뒤에만 보드를 교체한다.

참고: STMicroelectronics UM2237, STM32CubeProgrammer Automatic mode

6. 최초용과 업데이트용 비교

항목	최초용 Factory	업데이트용
HEX 파일	...FACTORY_V1.2.0.hex	...UPDATE_V1.2.0.hex
Application	기록	기록
설정 Page	출하 기본값 기록	파일에 포함하지 않음
Full chip erase	권장 / 초기화 시 필수	금지
Option Byte	nSWBOOT0=0, nBOOT0=1 확인	이미 설정된 보드는 변경 불필요
기존 설정	초기화	유지
사용 대상	새 MCU / 출하 초기화	현장 Firmware 업데이트

누르면 안 되는 항목

업데이트 시 금지

Erase flash memory 의 Full chip erase, Automatic Mode 의 Full chip erase, 잘못된 Factory HEX 선택

파일 선택 전 최종 확인

질문	예	선택 파일
새 MCU 에 처음 Writing 하는가?	예	FACTORY
모든 설정을 출하값으로 초기화하는가?	예	FACTORY
기존 설정을 유지하며 Firmware 만 바꾸는가?	예	UPDATE

7. 오류 해결

증상 / Log	확인 순서
Unable to get core ID	Frequency 1000→100 kHz 로 낮춤 → Under reset 확인 → Hardware reset 확인 → NRST/SWD 배선 점검
Not connected	ST-LINK 선택 → Serial number 확인 → 보드 전원 확인 → Connect 클릭
Target voltage 가 0 V	보드 3.3 V 전원과 ST-LINK GND 공통 연결 확인
Download 실패	다른 Debug 프로그램 종료 → 재 Connect → 낮은 SWD Frequency 로 재시도
Verify 실패	전원 안정성 확인 → 100 kHz 로 낮춤 → 케이블 단축 → 다시 Writing
Writing 후 LCD 가 실행되지 않음	Run after programming 확인 → Reset → Factory 최초 작업이면 BOOT Option Byte 확인
업데이트 후 설정이 초기화됨	Full chip erase 또는 Factory HEX 사용 여부 확인. 사용자 설정을 다시 입력
Automatic Mode 가 시작되지 않음	첫 번째 보드 Connect 확인 → Download file 체크 확인 → HEX 경로 확인
다음 보드를 감지하지 못함	Waiting for device 확인 → 이전 보드 분리 인식 대기 → 새 보드 전원과 SWD 배선 확인
More than one ST-LINK probe detected	PC 에서 작업에 사용하지 않는 ST-LINK 를 분리하고 한 개만 연결

성공 Log 확인

정상 완료 기준

Programming 완료, Verify 성공, MCU Reset/Run 성공이 표시되고 오류 문구가 없어야 한다.

최종 체크리스트

- ☐ 파일명이 FACTORY 인지 UPDATE 인지 확인했다.
- ☐ Verify programming 을 체크했다.
- ☐ 업데이트 작업에서 Full chip erase 를 사용하지 않았다.
- ☐ 하단 Log 에서 Verify 성공을 확인했다.
- ☐ Reset 후 LCD 와 저장 설정을 확인했다.

배포 파일 위치

프로젝트 production 폴더에 Factory HEX, Update HEX, 본 안내서를 함께 보관한다.